

NOTA: Valorizam-se respostas concisas.
Cada resposta não pode ultrapassar meia página.

1 Normas (1)

Imagine que é o responsável máximo pela informática de um Hospital tendo, nestas funções, participado nas negociações para a adopção de várias normas a implementar no Hospital de que é responsável. Comente as afirmações de alguns intervenientes no processo de negociação, em particular classificando como verdadeiras ou falsas cada uma das seguintes afirmações:

1.1

Pneumologista – Dr. Serafim Marreco: “Apesar de se dizer que a norma HL72.x é extremamente versátil, ainda não vi em lado nenhum e de uma forma explícita uma forma de transmitir informação que tenha sido descoberta recentemente. Por exemplo, do que eu entendo, a nova estirpe COVID-19, uma vez que é bastante recente, nunca poderá ser transmitida com a versão 2.3 (de 2010).”

Nota: não pode considerar como solução a utilização de segmentos Z

1.2

Cardiologista – Dr. Alípio Carço: “Para o meu serviço a norma HL72.x não é útil! Uma vez que só permite transmitir informação ASCII, não permite transmitir informação dos exames realizados na unidade de cardiologia, que utiliza um formato proprietário (não ASCII)”.

Nota: não pode considerar como solução a utilização de segmentos Z

1.3

Vendedor de sistemas de informação - Sr. Acácio Carapau: “A norma HL73.0 tem uma solução perfeita para o EHR (*Electronic Health Record*). Essa solução é o CDA (*Clinical Document Architecture*), um componente da norma HL73.0, que é perfeitamente análoga ao EHR”.

1.4

Engenheiro Informático: Eng. Anacleto Ladislau : “Proponho o uso da norma HL7FHIR. Esta nova versão tem por base em algumas das mais recentes tecnologias, trazendo vantagens adicionais sem qualquer desvantagem significativa”.

2 Normas (2)

Dada a seguinte definição abstracta de uma mensagem em HL7 v2.x:

```
MSH      - Message Header
MSA      - Message Acknowledgment
[ { PID  - Patient Identification
  [ { ABC - ABC segment
    { XYZ - XYZ segment }
    [ PQR - PQR segment ]
  }
]
}
]
```

Qual (ou quais) dos seguintes segmentos é um segmento válido?

- a) MSH MSA PID
- b) MSH MSA PID ABC XYZ PQR PID PID PID
- c) MSH MSA PID ABC XYZ ABC XYZ XYZ PQR
- d) MSH MSA PID ABC XYZ ABC XYZ PQR
- e) MSH MSA PID ABC XYZ PQR PQR ABC XYZ

3 DICOM

Comente as seguintes afirmações:

3.1

Em DICOM o bitstream necessário ao armazenamento e à transmissão de SOPs não está relacionado.

Fundamente a sua resposta.

3.2

Em DICOM as operações são representadas por UIDs.

Fundamente a sua resposta

3.3

Em DICOM as DEs ocupam pelo menos 102 bytes.

Fundamente a sua resposta

4 pHealth

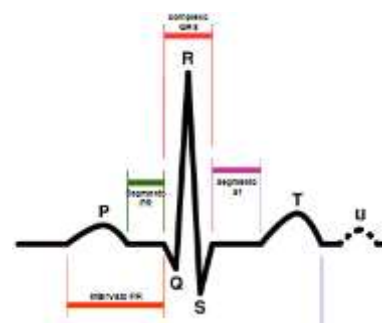
Indique e fundamente os principais motores e obstáculos no pHealth.

5 Análise de Bio-sinais

5.1

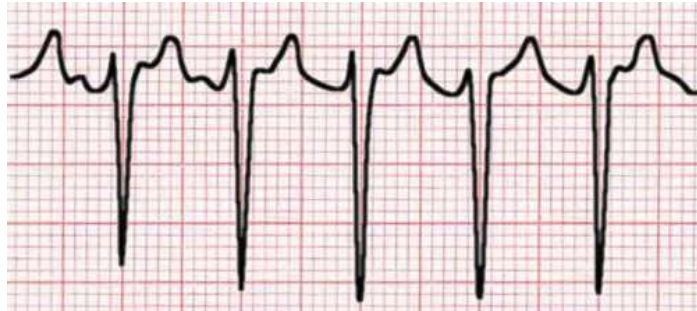
O algoritmo de *Pan & Tompkins*, baseado no cálculo da energia de um sinal, foi por si aplicado na determinação dos picos R de um ECG.

Acha que teria sentido aplicar este método na determinação da onda P ? Justifique.



5.2

Dependendo da colocação dos eléctrodos o ECG pode apresentar uma morfologia específica. Na verdade um ECG clínico tem 12 derivações, cada uma delas com a sua morfologia particular. Por exemplo, para derivação V4 o ECG tem a seguinte forma:



Nestas condições, acha que é necessário adaptar o algoritmo P&T para determinar o valor do ritmo cardíaco? Ou, pelo contrário, será necessário proceder a alterações ao algoritmo dependendo da derivação utilizada? E que tipo de alterações?

5.3

As características no domínio da frequência são poucas vezes utilizadas em algoritmos de detecção de PVCs. Na realidade, as características temporais, que caracterizam a morfologia do QRS são quase sempre adoptadas. É capaz de justificar a razão pela qual as características no domínio da frequência são pouco utilizadas?

Nota:

Não se espera que a sua resposta seja no sentido de dizer *“porque as características no domínio temporal são preferíveis”*. Esperam-se razões concretas relativas ao não uso do domínio da frequência.

5.4

Duas das medidas utilizadas frequentemente na avaliação de um sistema de classificação são a sensibilidade e especificidade. Neste contexto comente a seguinte afirmação: *“Um sistema de classificação constitui sempre um compromisso entre estas duas medidas, ou seja, quando uma melhora a outra necessariamente tende a piorar”*. Concorda com esta ideia?

Justifique devidamente.

5.5

Comente a seguinte afirmação

“O PPG não permite avaliar a pressão arterial na prática clínica, mas pode ser usado em estudos que assentam na análise da variabilidade da mesma”.

Fundamente.

